

SP

— 광운대학교 ERP연구회 · MIS×AI 스터디 · 특강

질문에서 위임으로

AI 활용 구조 3단



모델
작동 원리



1단
질문



2단
맥락



3단
환경



데이터
마무리



STEP 1 · PROMPT

무엇을 시킬지

작업 지시문 5요소



STEP 2 · CONTEXT

무엇을 보게 할지

컨텍스트 원도·근거 선별



STEP 3 · HARNESS

어떤 환경에서 일하게 할지

도구·권한·완료 조건

세 단을 통과한 상태 = 위임

60분 · 정규 차시 전 **예습용** · 도구 소개 아님

AIM

광운대학교 경영학부 ERP연구회 · MIS·AI 스터디

SPECIAL

오늘 = 3단 구조로 위임까지 · 5파트 60분

파트 대표 아이콘 = 각 파트 디바이더에서 재등장 · 도입 3장은 파트 밖 4분

1	 모델의 작동 원리 다음 토큰 예측, 환각의 구조적 원인, 기초 용어, MIS 계보 안 위치	4장 · 12분
2	 1단 Prompt 작업 지시문 5요소, 조건 지정의 결과 차이, 질문의 한계 3	3장 · 10분
3	 2단 Context 컨텍스트 윈도우 구성, 근거 검색(RAG), 분량 대신 선별	3장 · 10분
4	 3단 Harness와 위임 제어 장치 4, 에이전트 구성, 실행 루프, 운영 기록 1건	5장 · 16분
5	 데이터와 사람의 몫 되는 것, 안 되는 것, 사람이 남는 자리 3	5장 · 8분

오늘의 결론 = 위임 성립 조건 = 완료 조건 + 독립 검증

도입 3장에서 먼저 제시하고 파트 1~5가 근거를 채운다

출발선 = 전원 **챗 경험** · 다음 칸은 각자 다름

활용 단계 4칸 자가진단 · 지금 내 위치 1칸 표시



자가진단 = 지금 내 위치 **1칸** · 다음 칸 = **작은 위임 1건**과 검증

출발 위치는 변별 항목 아님 · 이동 방법이 오늘의 내용

사용률은 절반 이상, 절감은 3.8%

국내 근로자 생성형 AI 업무 활용 실태 3건^①



업무 목적 활용 비율

국내 근로자 응답 · 미국의 약 2배

주당 사용 시간

7_h

활용 근로자 기준 5~7시간 · 접촉 빈도는 이미 높음

업무시간 절감폭

3.8%

평균 절감폭 · 사용 시간 대비 성과 낮음

도구 보유 = 전제

계정·기본 조작은 변별 항목에서 제외. 출발선이 이미 동일.

문제 = 사용량과 성과의 간극

간극을 만드는 변수는 무엇인가 · 이 질문의 답이 오늘의 결론

간극의 변수 = 도구 등급이 아니라 **질문·맥락·환경**

같은 도구·같은 시간에도 결과가 갈리는 지점 = 세 단의 설계 여부

1단 질문 = Prompt

2단 맥락 = Context

3단 환경 = Harness

세 단을 통과한 상태 = 위임 · 도착점 확인 지점 = 완료 조건과 독립 검증

01

모델의 작동 원리

이 파트에서 얻는 것 = 검증이 기본기인 구조적 이유

PART 1 구성

1	출력 = 다음 토큰 확률의 연결	확률 막대
2	환각 = 버그가 아니라 구조의 귀결	원인 2종 비교
3	용어 6 = 비용·기억·근거를 가르는 말	면 분할 6칸
4	AI = MIS 계보의 다음 칸	5단 타임라인

출력 = 다음 토큰 확률의 연결

토큰 = 모델이 처리하는 최소 단위 · 비용과 기억 용량의 기준

- 1

토큰화

입력을 최소 단위로 분해
- 2

맥락 참조

앞선 토큰 전체를 조건으로 사용
- 3

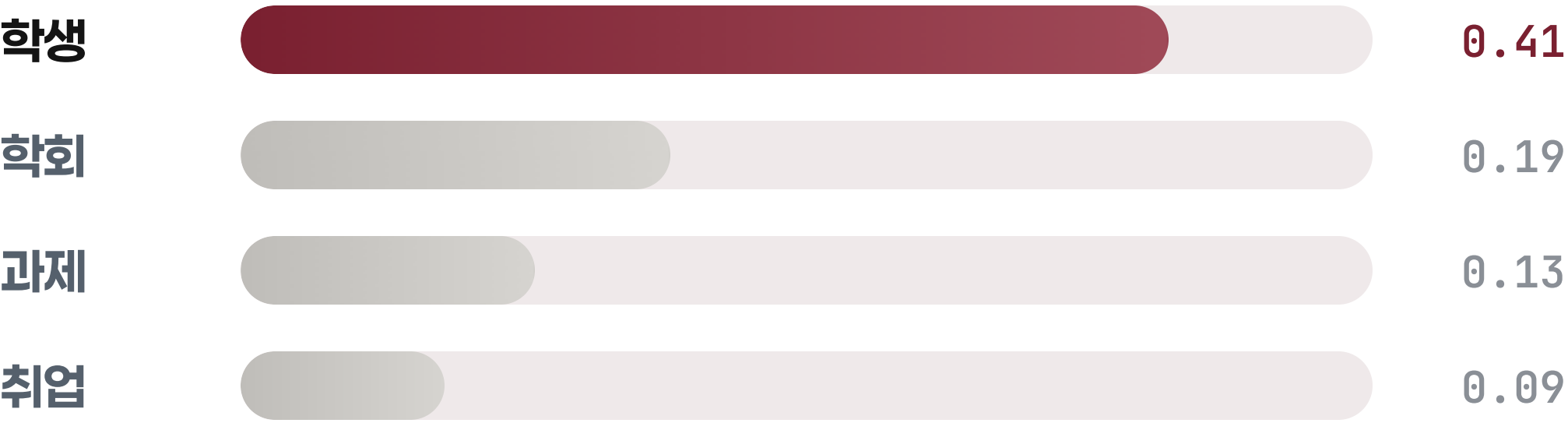
확률 분포

다음 후보마다 확률 산출
- 4

반복 연결

선택과 산출을 문장 끝까지 반복

"광운대 경영학부 ___" · 다음 토큰 후보



후보·확률 = 원리 설명용 예시값 · 실제 분포 아님

모델 내부에 사실 판정 절차 없음 · 판정 = 사람과 도구의 몫
이 구조가 다음 장 환각의 원인

환각 = 버그가 아니라 구조의 귀결

환각 = 사실과 다르거나 맥락에 어긋난 출력 · 발생 지점 2곳^②



원 인 A

사전학습의 통계 압력

- 참·거짓 구분이 불가능한 진술도 **확률 최댓값**으로 생성
- 학습 데이터에 희소한 사실일수록 오류 확률 상승

결 과

형식은 정상, 내용은 사실과 불일치



원 인 B

평가 방식의 추측 최적화

- "모른다" 응답 = **0점** 처리하는 채점 기준
- 확신 어투의 추측이 점수에서 유리

결 과

불확실한 답도 확신 어투로 출력

대응 = 모델 교체가 아니라 **검증 절차**

출처 대조·재질문·독립 확인 3동작이 뒤 파트의 위임 조건으로 이어진다

용어 6 = 비용·기억·근거를 가르는 말

오늘 덱 전체에서 같은 뜻으로 사용 · 뒤 장에서 재등장

TOKEN 토큰 모델이 처리하는 최소 단위 · 비용과 용량의 계산 기준	CONTEXT WINDOW 컨텍스트 윈도우 답변 직전 참조 가능한 텍스트 총량 · 작업 기억
PROMPT 프롬프트 작업을 요청하는 자연어 입력 · 지시문	RAG RAG 외부 문서를 검색해 근거와 함께 답을 생성하는 구성
AGENT 에이전트 도구 사용과 진행 순서를 스스로 정하는 실행 시스템	MCP MCP AI를 외부 시스템에 연결하는 공개 표준

오늘 쓰는 축 3 = 토큰 · 컨텍스트 윈도우 · 에이전트

나머지 3개는 각 단계 장에서 정의와 함께 재등장

AI = 신규 분야가 아니라 MIS 계보의 다음 칸

정보시스템 발전 5단 · 앞 4칸은 전공 교과 범위^③

TPS

거래 처리

운영 기록의 전산화

MIS

관리 보고

집계와 정기 보고서

DSS

의사결정 지원

모형 기반 분석

BI

분석·시각화

지표 대시보드

AI · 현재

실행과 위임

판단 보조에서 작업 수행으로

MIS 전공자의 위치 = 계보를 이미 배운 사람 · 추가 학습 대상 = 시키는 방식

업무 구조 이해가 선행 자산 · 도구 조작은 후행

02

1단 Prompt · 좋은 질문

이 파트에서 얻는 것 = 결과를 가르치는 **지시문 구성 5요소**

PART 2 구성

1	품질 변수 = 길이가 아니라 구성 요소 5	면 분할 5칸
2	조건 4종 지정이 검토 가능한 초안 을 만든다	A/B 비교
3	질문만으로 못 넘는 한계 3	카드 3

품질 변수 = 길이가 아니라 구성 요소 5

프롬프트 = 작업 지시문 · 다섯 칸이 비면 모델이 임의로 채운다

"[역할]로서 [맥락]을 참고해 [목표]를 [형식]으로, [제약] 안에서"

01 ROLE 역할 누구의 관점으로 쓸 것인가	02 GOAL 목표 끝났을 때 손에 남는 것	03 CONTEXT 맥락 참고할 배경·원자료	04 FORMAT 형식 표·개요·초안 등 출력 형태	05 LIMIT 제약 분량·기간·금지 조건
--	---	---	---	--

빈 칸 = 모델의 임의 판단 영역 · 채운 칸 = 내가 통제할 영역

다섯 칸을 채운 요청 = 다음 장의 방식 B

조건 4종 지정 = 검토 가능한 초안

같은 도구·같은 주제(AI 동향 정리)를 두 방식으로 요청한 결과 비교

방식 A

한 줄 질문

입력

"AI 동향 정리해줘"

결과

범위·기준 없는 일반 나열 · 다시 시키는 왕복 반복

방식 B

조건 4종 지정

입력

대상 = AI 에이전트
기간 = 최근 3개월
형식 = 표 + 시사점 3
출처 = URL 포함

결과

범위가 고정된 검토 가능한 초안 · 수정 지점 특정 가능

판정 기준 = 그대로 검토에 들어갈 수 있는 쪽

변수 = 도구 등급이 아니라 조건 4종의 명시 여부

질문 품질만으로 못 넘는 한계 3

각 한계의 처방 = 2단 맥락과 3단 환경 · 파트 3·4의 근거

한 계 01

최신 정보

학습 시점 이후 사실 = **미보유** · 모르는 채로 문장 생성

처방 = 검색·자료 주입 (2단)

한 계 02

내 파일

내 문서·데이터는 **모델이 볼 수 없음** · 요약 요청 불가

처방 = 문서 연결 (2단)

한 계 03

실행과 확인

절차 서술은 가능, **실행과 결과 확인은 불가**

처방 = 도구·검증 절차 (3단)

다음 레버 = 무엇을 물을지에서 **무엇을 보게 할지**로

질문 품질은 상한이 있고, 상한을 올리는 것은 맥락 구성

03

2단 Context · 좋은 맥락

이 파트에서 얻는 것 = 답변 직전 무엇을 보게 할지의 설계

PART 3 구성

1	컨텍스트 윈도우 = 작업 기억 4블록	면 분할 4칸
2	RAG = 기억 대신 검색된 근거로 답하기	4단 파이프
3	기준 = 분량이 아니라 선별	A/B 비교

컨텍스트 윈도우 = 답변 직전의 **작업 기억**

한 번의 답변에 들어가는 텍스트 총량 · 이 안에 없는 것은 모델이 못 본다

BLOCK 01 · SYSTEM 역할·규칙 응답 방식과 금지 조건 · 대화 내내 유지	BLOCK 02 · DOCS 근거 자료 붙여 넣은 문서·검색 결과 · 사실 판정의 원천
BLOCK 03 · QUERY 현재 요청 이번 차례에 시키는 작업 지시문	BLOCK 04 · HISTORY 대화 기록 앞선 차례의 입력과 출력 · 길수록 자리 경쟁

관리 대상 = 용량이 아니라 구성

무엇을 넣고 무엇을 뺄지가 답변 품질을 결정

RAG = 기억 대신 **검색된 원문**으로 답하기

RAG = 외부 문서를 검색해 근거와 함께 답을 생성하는 구성^④



적용 예 = 학회 회칙 질문 봇 · 회칙·공지에서 조항을 찾아 조항 번호와 함께 응답

확인 지점 = 답변 옆의 인용 원문 · 대조 없는 문장은 미검증

환각 대응의 실무 형태 = 근거 위치를 강제하는 구성

기준 = 분량이 아니라 선별

긴 맥락에서 가운데 배치된 근거는 반영률이 떨어진다⁵⁾

투입 A

자료 전량 붙여넣기

입력

문서 12건 전문 + 질문 1줄

결과

가운데 구간 근거 누락 · 토큰 비용 상승

투입 B

관련 조각만 선별

입력

관련 문단 3건 + 출처 표기 + 질문 1줄

결과

인용 정확도 상승 · 검토 지점 특정 가능

맥락 설계의 작업 = **고르기**와 **배치**

넣을 수 있는 최대치가 아니라 판단에 필요한 최소치가 기준

04

3단 Harness · 위임

이 파트에서 얻는 것 = 위임의 완료 조건과 멈춤 장치

PART 4 구성

1	하네스 = 도구·권한·정지의 제어 장치 4	카드 4
2	에이전트 = 모델 + 하네스	구조 도식
3	챗과의 차이 = 실행 범위와 완료 조건	A/B 비교
4	성과 변수 = 한 번의 답이 아니라 반복 구조	5단 루프
5	운영 기록 = 위임 1회의 실행 로그	로그·화면

하네스 = 도구·권한·정지의 제어 장치 4

하네스 = 모델에 도구와 권한, 멈춤 규칙을 붙인 실행 환경[®]



도구 연결

검색·파일·브라우저·API를 실행
가능한 동작으로 연결



권한 제한

접근 범위를 작업에 필요한 최소로
고정



방향 조절

중간 산출을 보고 재지시 · 목표
이탈 교정



안전 정지

위험 명령 차단과 사람 승인 단계 ·
되돌릴 수 없는 동작 앞에서 멈춤

강한 실행 권한일수록 필요한 것 = **멈춤의 경계** · 운영 권한은 기본값이 아니라 **승인 대상**[®]

에이전트 = 모델에 **목표·맥락·도구·검증**을 붙인 구성

모델 단독 = 문장 생성 · 네 요소 결합 = 작업 수행



챗과의 차이 = **실행 범위와 완료 조건**

네 요소 중 검증이 빠지면 위임이 아니라 방치

위임 성립 조건 = 완료 조건과 독립 검증

같은 모델을 쓰는 두 사용 방식 비교 · 차이는 답의 길이가 아님



방식 A · CHAT

매 단계 사람이 진행

- 질문 · 복사 · 실행을 차례마다 사람이 수행
- 완료 판단 = 사람의 눈대중
- 중단 지점 = 대화창 안

범위

한 번의 답변까지



방식 B · AGENT

목표 1회 입력

- 계획 · 도구 실행 · 검증 · 보고를 연속 수행
- 완료 판단 = 사전에 정한 완료 조건
- 중단 지점 = 승인 단계와 정지 규칙

범위

완료 조건 충족까지

위임 조건 = 완료 조건 명시 + 사람의 독립 검증

둘 중 하나가 없으면 자동화가 아니라 방치

성과 변수 = 한 번의 답이 아니라 반복 구조

실행 루프 5단 · 완료 조건 충족까지 순환^⑦



사람이 남는 자리 = 완료 조건 작성과 수정 지점 지목

반복은 도구의 몫, 기준은 사람의 몫

위임 1회 = 탐색·수정·검증·보고까지 완결

이 스터디 허브 운영 기록 · 지시 1줄에서 화면 반영까지의 실행 로그

● ● ●

입력"메인 섹션 개편"

→ 탐색대상 파일 목록 수집

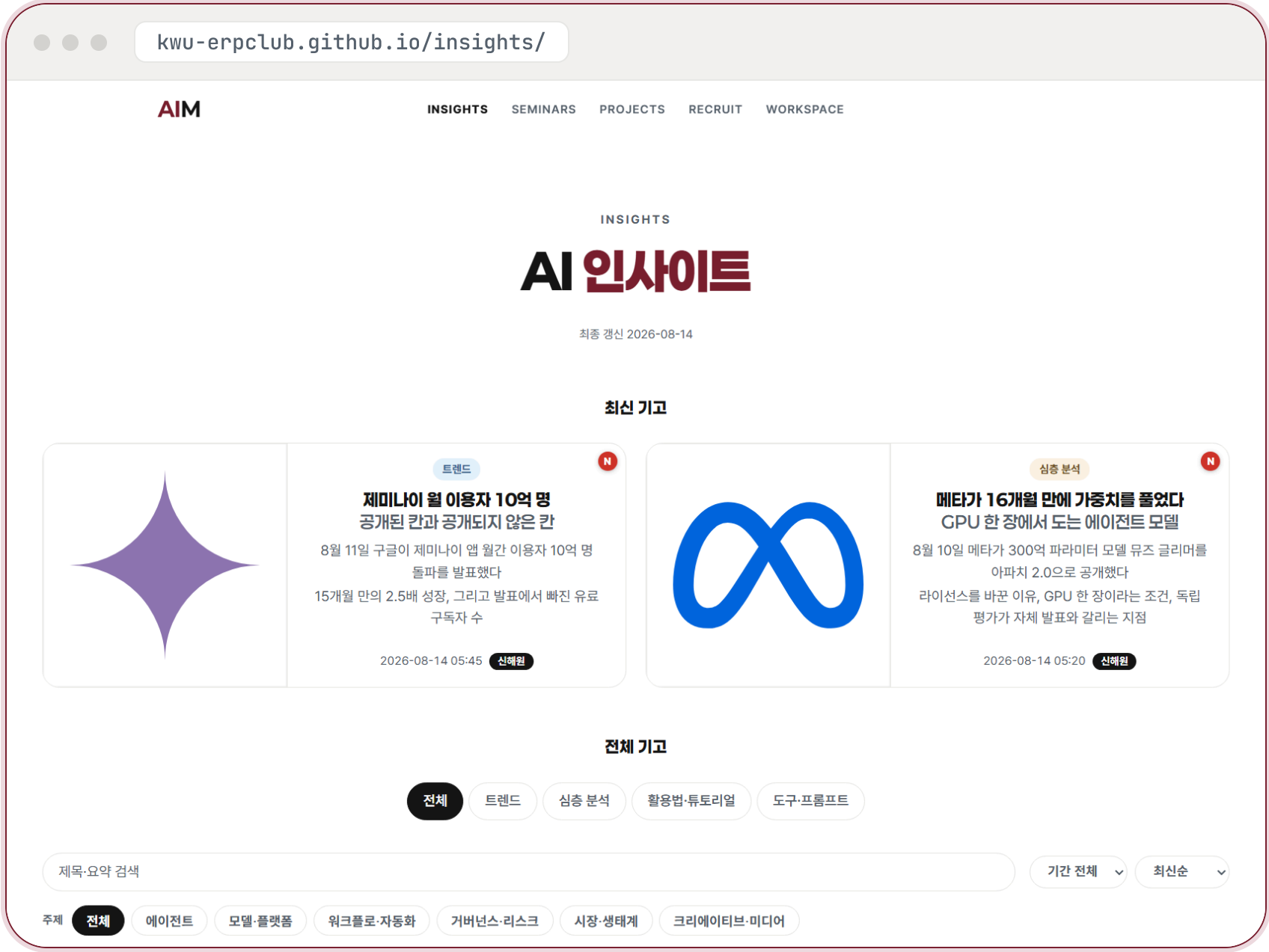
→ 수정화면 구성·스타일 변경

→ 검증테스트 111건 통과

→ 보고변경 요약 출력

→ 배포공개 사이트 반영

사람이 한 것 = 목표 1줄 입력과 결과 검토 · 나머지 = 실행 환경 안에서 순환



같은 방식으로 운영 중인 기고 파이프라인 = 자료 수집 · 정리 · 출처 확인 · 초안

반복 업무의 형태 = 프롬프트 1개가 아니라 연결된 실행 구조

05

데이터와 사람의 몫

이 파트에서 얻는 것 = **지금 되는 범위**와 사람이 남는 자리

PART 5 구성

1	되는 것 = 2년 사이 통과율 변화	수치 3건
2	안 되는 것 = 실패 3형	카드 3
3	사람이 남는 자리 = 정의·맥락·검증	3단 파이프
4	마침 = 오늘의 결론 반복과 다음 확인 지점	선언

되는 것 = 2년 사이 통과율 급변

공개 벤치마크 3종 · 확인 시점 2026-07-25



컴퓨터 사용 과제 통과율

2024년 최고 12% → 인간 기준선 72% 상회®

코딩 과제 해결률

79%

공개 리더보드 최고 기록®

자율 작업 길이 배가 주기

4.3개월

혼자 이어가는 작업 시간이 두 배가 되는 간격®

판독 단서

상위 점수 다수 = 각 팀 자체 보고 · 장시간 구간 측정 신뢰 낮음

판독 기준 = 절대 순위가 아니라 변화 속도

작년 기준으로 판단하면 현재 범위를 놓친다

안 되는 것 = 실패 3형이 반복 관측

긴 작업일수록 발생률 상승 · 각 유형에 대응 동작이 붙는다

실패 01

일관성 상실

긴 작업에서 **목표 이탈** · 남은 단계를 건너뛰고
조기 종료

대응 = 단계 분할과 중간 확인

실패 02

신뢰도 하락

대화 도중 주제 전환 시 정확도 **평균 39% 하락**[®]

대응 = 작업당 대화 분리

실패 03

자기평가 과대

스스로 **통과 판정** · 미완성 산출물을 완료로 보고

대응 = 사람의 독립 검증

그래서 위임에 필요한 것 = **완료 조건과 독립 검증**

실패 3형 모두 사람의 확인 단계에서 걸러진다[®]

사람이 남는 자리 = 정의·맥락·검증

실행이 넘어갈수록 앞뒤 두 지점의 비중 상승

ROLE 1



문제 정의

원하는 결과를 완료
조건까지 언어로 고정

ROLE 2



맥락 제공

배경·제약·예시를 골라 넣기

ROLE 3



검증

원자료와 대조하고 틀린
지점을 지목

지시 언어의 정밀도 = 결과의 상한

"내 언어의 한계가 내 세계의 한계" · 비트겐슈타인 1922

위임 = 완료 조건 + 독립 검증

간극의 변수 = 질문 · 맥락 · 환경 세 단의 설계 · 도구 등급 아님

다음 = 정규 차시 1 · OT

이 자료 = 차시 전 예습본

자료 위치 = 허브 세미나

확인 지점 = 내 작업 1건에 완료 조건 문장 1줄 붙여 보기

출처 = 본문 각주 ①~⑫ 일괄

본문 장에는 각주 번호만 표기 · 수치 확인 시점 2026-07-25

①	한국은행 이슈노트 2025-22 업무 활용 51.8% · 주당 5~7시간 · 절감 3.8%
③	Laudon & Laudon 경영정보시스템 · Gartner 정보시스템 발전 5단
⑤	Liu et al., Lost in the Middle (2023) 긴 맥락 중간 구간 반영률 저하
⑦	Anthropic, Building effective agents 실행 루프와 위임 구성
⑨	SWE-bench Verified 리더보드 코딩 과제 해결률
⑪	Laban et al., Multi-Turn Conversation (2025) 주제 전환 시 정확도 하락폭

②	OpenAI, Why Language Models Hallucinate (2025) 환각의 구조적 원인 2종 · Anthropic 환각 저감 문서 병행
④	Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation (NeurIPS 2020) 근거 검색 후 생성 구성
⑥	Model Context Protocol 공식 문서 외부 시스템 연결 공개 표준
⑧	OSWorld 벤치마크·리더보드 컴퓨터 사용 과제 통과율
⑩	METR, Time Horizon 1.1 (2026) 자율 작업 길이 배가 주기
⑫	OWASP Top 10 for LLM Applications · NIST AI RMF 권한·가드레일 기준

수치 표기 = 원문 기준 · 재확인 시점 = 2026-07-25

벤치마크 상위 점수 다수 = 각 팀 자체 보고 성격 · 방향성 참고 지표